

**Universidade Federal do Paraná****Cálculo 2**

Código: CM312

Professor: Bruno dos Santos Solheid

Lista de Exercícios 1 : Integrais Impróprias

Aluno: _____

Para cada uma das variáveis aleatórias abaixo, determine:

- a média $E[X] = \int_{-\infty}^{+\infty} x f(x) dx$;
- a variância $\text{Var}(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f(x) dx - (E[X])^2$.
- os limites de integração da média e variância dependem do suporte de cada densidade.

Justifique todos os passos do cálculo.

1. Distribuição Exponencial

Seja X uma variável aleatória com densidade

$$f(x) = \lambda e^{-\lambda x}$$

com parâmetro $\lambda > 0$.

Suporte: $x \in [0, \infty)$.

2. Distribuição Gama Generalizada

Seja X uma variável aleatória com densidade

$$f(x) = \frac{p}{a^d \Gamma\left(\frac{d}{p}\right)} x^{d-1} \exp\left[-\left(\frac{x}{a}\right)^p\right]$$

com parâmetros $a > 0$, $d > 0$ e $p > 0$.

Suporte: $x \in [0, \infty)$.

3. Distribuição Weibull

Seja X uma variável aleatória com densidade

$$f(x) = \frac{k}{\lambda} \left(\frac{x}{\lambda}\right)^{k-1} \exp\left[-\left(\frac{x}{\lambda}\right)^k\right]$$

com parâmetros $\lambda > 0$ e $k > 0$.

Suporte: $x \in [0, \infty)$.

4. Distribuição Log-normal

Seja X uma variável aleatória com densidade

$$f(x) = \frac{1}{x\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left[-\frac{(\ln x - \mu)^2}{2\sigma^2}\right]$$

com parâmetros $\mu \in \mathbb{R}$ e $\sigma > 0$.

Suporte: $x \in (0, \infty)$.

5. Distribuição de Laplace

Seja X uma variável aleatória com densidade

$$f(x) = \frac{1}{2b} \exp\left(-\frac{|x - \mu|}{b}\right)$$

com parâmetros $\mu \in \mathbb{R}$ e $b > 0$.

Suporte: $x \in (-\infty, \infty)$.

Calcule $E[X]$ e $\text{Var}(X)$.

6. Distribuição Normal

Seja X uma variável aleatória com densidade

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left[-\frac{(x - \mu)^2}{2\sigma^2}\right]$$

com parâmetros $\mu \in \mathbb{R}$ e $\sigma > 0$.

Suporte: $x \in (-\infty, \infty)$.